Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
espol	**Materia:** Matemáticas Discretas **Fecha:** 07/02/2024
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda
	Periodo y Año: II PAO 2024
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

   (a) Para toda $n \in \mathbb{N}$, k_n (el grafo completo de n vértices) tiene $\dfrac{n(n-1)}{2}$ aristas. (6 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   El número de aristas que tiene k_n puede verse como el número de parejas distintas de vértices que pueden formarse dados los n nodos. Esto es:

   $$\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!(2!)} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!(2)} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

   (b) Si $M = 3^{2024} + 3^{2025}$ y $N = 2^{2024} + 2^{2025}$, entonces el $mcm(M, N) = 6^{2024}$. (6 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Vea que:

   - $M = 3^{2024} + 3^{2025} = 3^{2024}(1+3) = (2)^2(3)^{2024}$.
   - $N = 2^{2024} + 2^{2025} = 2^{2024}(1+2) = (2)^{2024}(3)^1$.

   Luego, por definición, se tiene que:

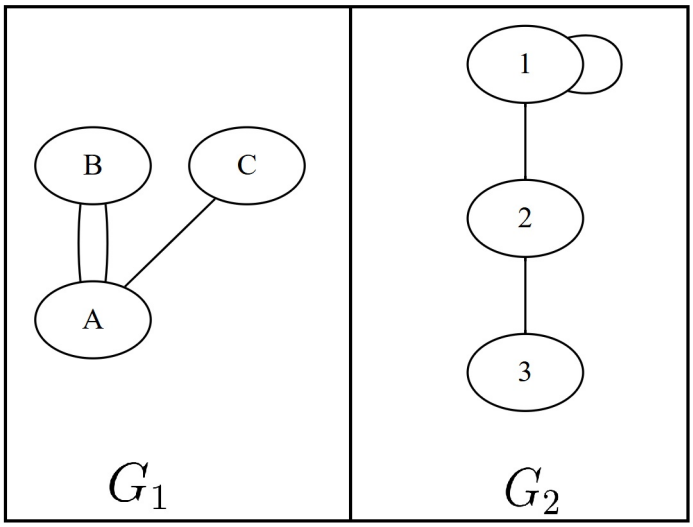
   $$mcm(M, N) = (2)^{\max\{2,2024\}}(3)^{\max\{1,2024\}} = (2)^{2024}(3)^{2024} = 6^{2024}.$$

(c) Si G_1 y G_2 son dos grafos arbitrarios que comparten las siguientes características:

- Mismo número de vértices.
- Mismo número de aristas.
- Hay k vértices de grado p en G_1 si y solo si hay k vértices de grado p en G_2.

Entonces se puede afirmar que G_1 y G_2 son isomorfos. (8 puntos).

Solución: FALSO.
Contraejemplo:



Note que en la figura se muestran dos grafos G_1 y G_2 con las siguientes características:

- Ambos tienen 3 vértices.
- Ambos tienen 3 aristas.
- Ambos tienen: un vértice de grado 1, un vértice de grado 2 y un vértice de grado 3.

Sin embargo, es claro que G_1 y G_2 no son isomorfos, puesto que G_2 posee un lazo y G_1 no.

2. (20 puntos) Sea $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ una función definida por:

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

Demuestre que 3 divide a $f(x, y)$ si y solo si 3 divide a $(x - y)^2$.

Solución: Vea que:

$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 = x^2 + xy - 3xy + y^2 + 3xy = x^2 - 2xy + y^2 + 3xy = (x - y)^2 + 3xy.$

Es decir que:

- $f(x, y) = (x - y)^2 + 3xy.$
- $(x - y)^2 = f(x, y) - 3xy.$

Por otro lado, sabemos que dados $a, b \in \mathbb{Z}$ y $d \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se cumple que: si $d|a$ y $d|b$, entonces $d|(a + b)$ y $d|(a - b)$. Usando esta afirmación y el hecho de que $3|3xy$ (esto último es trivial), se puede decir que:

- Si $3|f(x, y)$ y $3|3xy$, entonces $3|(f(x, y) - 3xy)$, y por lo tanto $3|(x - y)^2$.
- Si $3|(x - y)^2$ y $3|3xy$, entonces $3|((x - y)^2 + 3xy)$, y por lo tanto $3|f(x, y)$.

3. (20 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que cualquier árbol binario completo de altura h tiene exactamente $2^{h+1} - 1$ vértices, siempre que todos sus vértices terminales estén en el mismo nivel.

Solución: Se utilizará inducción matemática para probar que para toda $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ se cumple el siguiente predicado:

$p(h)$: el árbol binario completo de altura h tiene exactamente $2^{h+1} - 1$ vértices.

Caso base: vea que:

$p(0)$: el árbol binario completo de altura 0 tiene exactamente $2^{0+1} - 1$ vértices.

Además, note que $p(0)$ es verdadero puesto que un árbol binario completo con altura 0 solamente contiene al vértice raíz.

Paso inductivo: antes de comenzar con este paso, vea que $p(h + 1)$ luce como sigue:

$p(h + 1)$: el árbol binario completo de altura $h + 1$ tiene exactamente $2^{h+2} - 1$ vértices.

Ahora, usaremos el método de demostración directa para probar que $p(h) \implies p(h + 1)$. Un árbol binario completo de altura $h + 1$ tiene su raíz conectada a dos subárboles binarios completos de altura h. Si suponemos que se cumple $p(h)$, estos subárboles tendrán $2^{h+1} - 1$ vértices cada uno y, por lo tanto, el número de vértices del árbol de altura $h + 1$ será $2(2^{h+1} - 1) + 1$, es decir, $2^{h+2} - 1$ vértices.

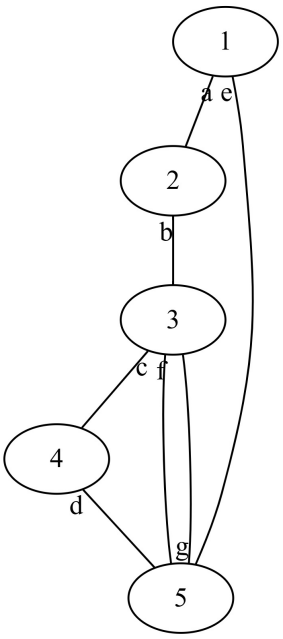
4. (20 puntos) Diseñe un grafo no dirigido $G = (V, E)$ **SIN LAZOS** que cumpla las siguientes condiciones:

   - Tener al menos un ciclo de Euler.
   - Tener al menos un ciclo de Hamilton.
   - Tener 5 vértices.
   - Tener al menos dos vértices con grado 2.
   - Fijando un ciclo de Euler C_E y un ciclo de Hamilton C_H, debe existir al menos una arista que sea parte de C_E pero no de C_H.

   Se requiere que en su solución detalle lo siguiente:

   - Conjunto V.
   - Conjunto E.
   - Ciclo C_E.
   - Ciclo C_H.
   - Dibujo del grafo que diseñó con las etiquetas de las aristas y los vértices respectivamente.

Solución: Un grafo $G = (V, E)$ sin lazos que resuelve el problema es el siguiente:



donde: $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Además, vea que:

- G posee ciclo de Euler porque es conexo y todos sus vértices tienen grado par: $\delta(1) = 2, \delta(2) = 2, \delta(3) = 4, \delta(4) = 2, \delta(5) = 4$. Un ciclo de Euler C_E en G puede ser:

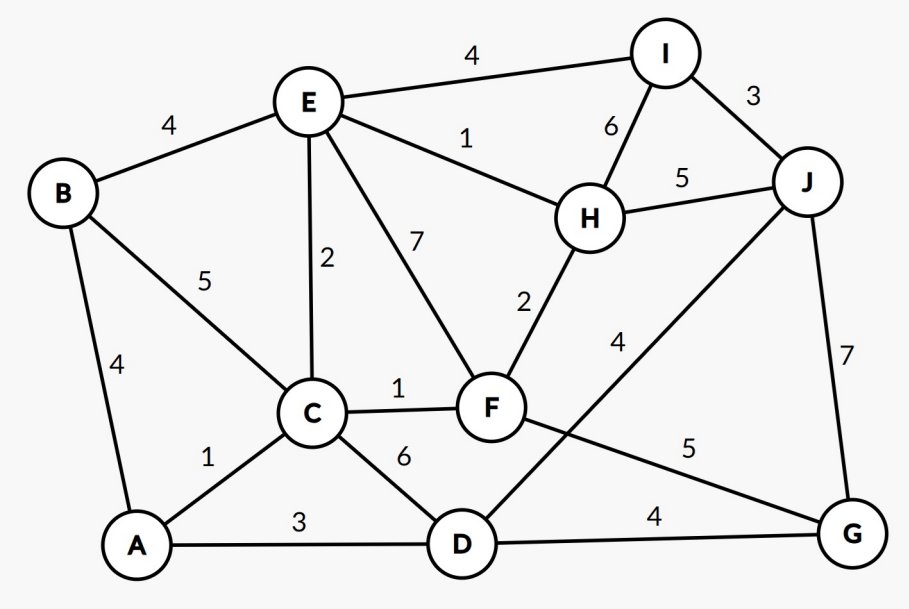
$$C_E = (1, a, 2, b, 3, c, 4, d, 5, f, 3, g, 5, e, 1).$$

- Un ciclo de Hamilton C_H en G puede ser:

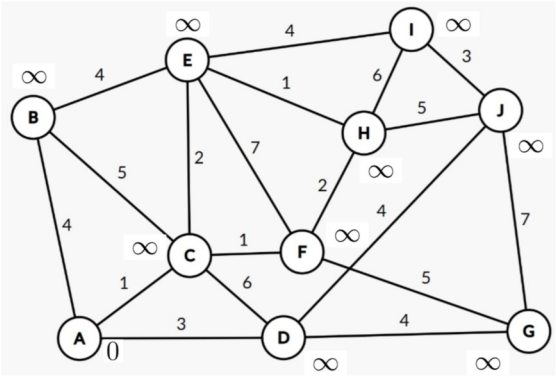
$$C_E = (1, a, 2, b, 3, c, 4, d, 5, e, 1).$$

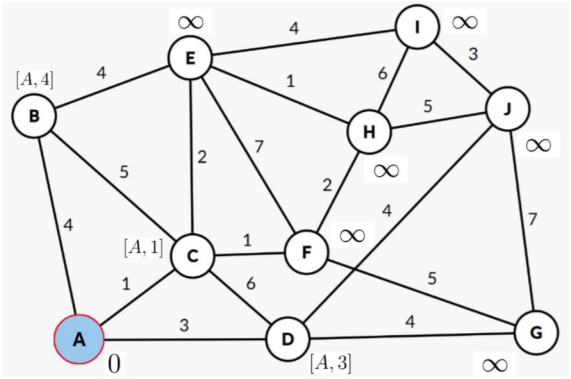
- G tiene 5 vértices.
- G tiene 3 vértices de grado 2: los vértices $1, 2, 4$.
- Las aristas f y g están en C_E pero no en C_H.

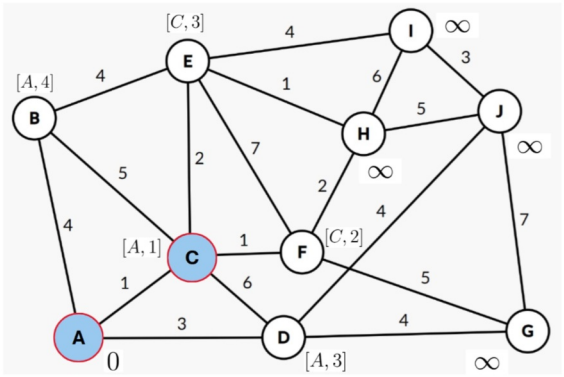
5. (20 puntos) Dado el grafo de la figura adjunta. Usando el algoritmo de Dijkstra, determine la distancia más corta para ir desde el vértice **A** hasta el vértice **J** indicando uno de los posibles caminos con esa longitud. Detalle paso a paso su procedimiento.

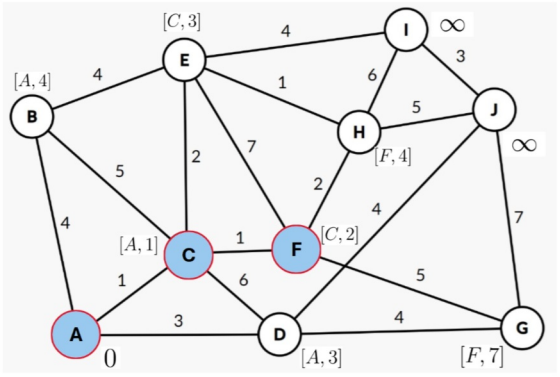


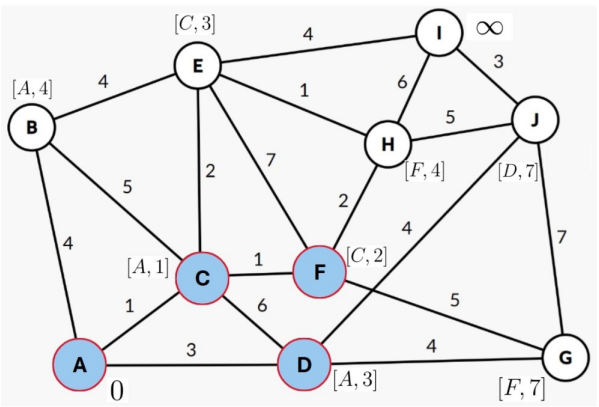
Solución: A continuación se mostrará el algoritmo de Dijkstra ejecutado paso por paso:

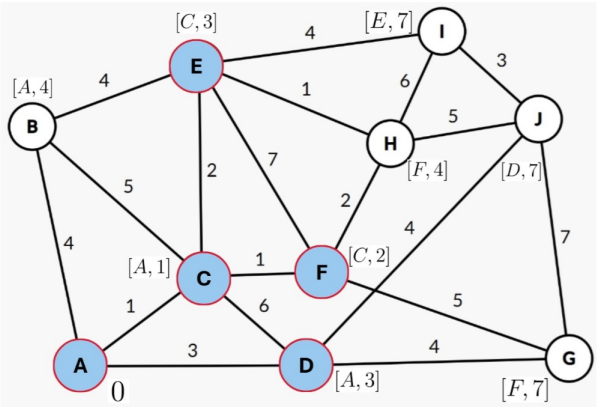


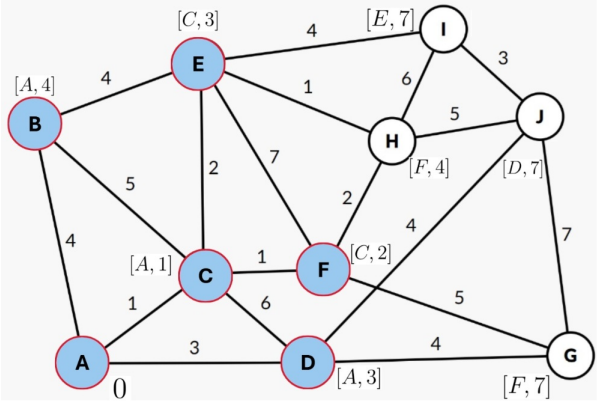


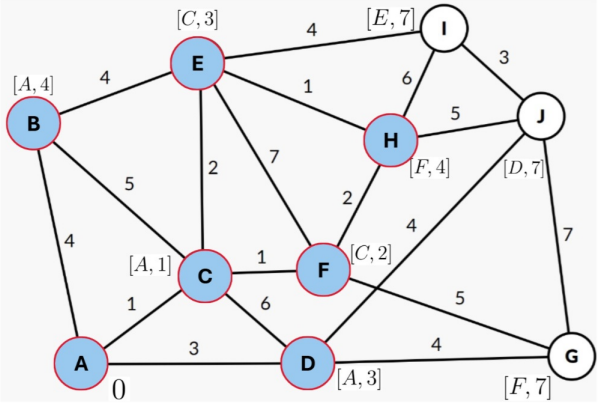


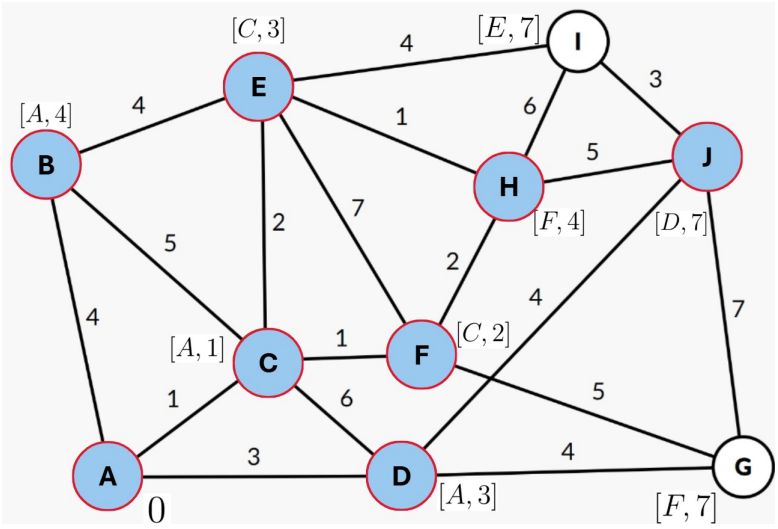












Donde podemos apreciar que un camino de longitud mínima desde el vértice A hasta el vértice J es (A, D, J) con longitud 7.